

06 최종 발표 | RAG · Text2SQL 기반

상명대 학생 도우미 AI

학사안내 PDF와 개설강좌 CSV를 연결해
학생 질문에 즉시 답변하는 LangGraph 에이전트 데모

RAG

Text2SQL

Supabase

LangGraph

발표 구성: 목적 데이터 구조 데모 질문 실시간 시연

김성현, 신도윤, 김미성, 박현우

01 에이전트 목적

학생이 자주 묻는 질문을 한 곳에서 해결

해결하고자 하는 문제

- 학생 정보가 PDF·CSV·DB에 흩어져 있어 직접 찾기 어렵다
- 학과·학년·요일·교수 조건을 조합한 질문은 단순 검색으로 한계가 있다
- 휴학·복학·졸업·장학금은 규정 문장이 길어 핵심만 찾기 어렵다

대표 Use Case

시간표 탐색

"AI모빌리티공학과 2학년 목요일 수업은?"

학사일정 확인

"수강신청 정정기간은 언제야?"

규정 안내

"군휴학 신청 서류는 뭐야?"

최종 목표 학생 질문 데이터 선택 SQL/RAG 검색 근거 있는 답변

02 RAG에 사용한 PDF 문서 정보

PDF 원문은 “규정·절차·맥락” 답변의 근거



활용 목적

- 학사안내: 휴학·복학·졸업·성적·장학금 등 규정 검색
- 시간표 PDF: 학과명 누락 문제를 보완해 CSV 재생성
- 문서 검색: 긴 안내문에서 핵심 조건·제출서류·유의사항 추출

왜 PDF를 그대로 쓰지 않고 CSV/DB로 변환했나?

PDF는 설명형 질의에 강하지만, “AI모빌리티공학과 2학년 목요일 3학점 과목”처럼 조건 조합이 많은 질문은 SQL이 더 정확

03 Text2SQL에 사용한 CSV 문서 정보

PDF를 질문 가능한 테이블 구조로 변환 (1,152 개설강좌 / 32 학사일정 / 256 학사안내)

핵심 DB 테이블

테이블명	활용 목적	대표 컬럼
SMU_2026_2	학과·학년·교수·요일·학점별 과목 조회	개설학과, 교과목명, 담당교수, 강의시간
SMU_2026_2_academic_schedule	수강신청·등록·개강·성적 등 일정 조회	일정, 시작일_원문, 종료일_원문, 내용
SMU_2026_2_academic_guide	휴학·복학·졸업·장학금 등 규정 조회	대분류, 소분류, 내용, 원문페이지

학과명 누락 문제 해결

PDF의 페이지 제목에서 학과명을 추출해 “개설학과” 컬럼을 추가

04 PDF → CSV → Supabase 변환 과정

데이터 품질 문제가 곧 답변 품질을 결정

정제·컬럼 보강

개설학과 추가 등
데이터 전처리

Supabase 적재

Text2SQL 쿼리를
수행할 대상 DB

텍스트/표 추출

PDF 원문
(학사안내·시간표)
pdftotext

CSV 생성

3개의 핵심
구조화 테이블 완성

핵심 이슈

시간표 PDF의 학과명은 표 안 컬럼이 아니라 페이지 제목에 있었기 때문에, 일반 CSV 변환만으로는 학과 검색이 불가능

해결

PDF 페이지 제목을 읽어 각 과목 행에 “소속정보”와 “개설학과”를 붙이고, 새 CSV를 만들어 Supabase 테이블을 교체

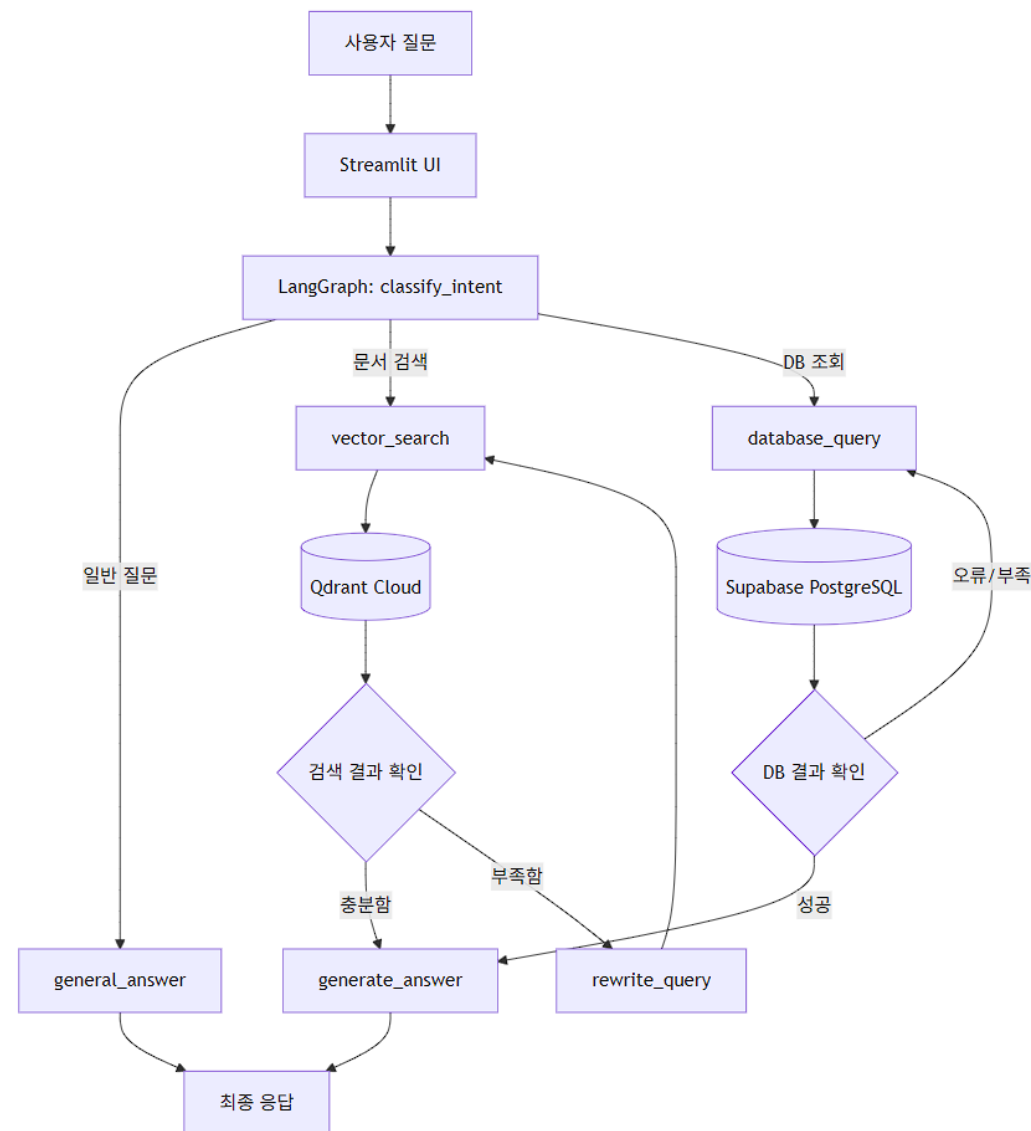
05 LangGraph 기반 에이전트 시스템 전체 구조

기본 RAG 파이프라인에서 의도 분류 + DB 조회로 고도화

- 사용자 질문
- 질문 의도 분석 (General / RAG / DB)
- 일반 대화 / 문서 RAG (PDF 검색) / Text2SQL (Supabase 조회)
- 결과 통합 및 답변 생성
- Streamlit UI (실시간 데모)

고도화 포인트

- 질문을 한 번에 답하려 하지 않고, “과목/일정/규정” 중 어떤 데이터가 필요한지 먼저 분기
- 복합질문은 SQL UNION ALL 또는 여러 조회 결과 통합 방식으로 확장 가능



07 Text2SQL 테이블 선택 로직

질문의 키워드에 따라 정확한 테이블을 선택

과목·교수·학과·요일

테이블: SMU_2026_2

"AI모빌리티공학과 2학년 목요일 수업"

```
SELECT "교과목명", "담당교수"  
FROM "SMU_2026_2"  
WHERE TRIM("개설학과") = 'AI모빌리티  
공학과'  
AND TRIM("학년") = '2'  
LIMIT 20;
```

언제·기간·일정

테이블:

SMU_2026_2_academic_schedule

"수강신청 정정기간 언제야?"

```
SELECT "일정", "내용"  
FROM  
"SMU_2026_2_academic_schedule"  
WHERE "내용" ILIKE '%수강신청%'  
AND "내용" ILIKE '%정정%'  
LIMIT 20;
```

방법·자격·서류·규정

테이블:

SMU_2026_2_academic_guide

"군휴학 신청 서류 알려줘"

```
SELECT "대분류", "내용"  
FROM "SMU_2026_2_academic_guide"  
WHERE "내용" ILIKE '%군휴학%'  
AND "내용" ILIKE '%서류%'  
LIMIT 5;
```

07 데모에서 던질 수 있는 질문

완성된 데모에서 바로 검증 가능한 6가지 질문

1. **AI모빌리티공학과 2학년 과목 알려줘**
(학과·학년 조건 검색)
2. **AI모빌리티공학과 목요일 수업 알려줘**
(요일 조건 검색)
3. **수강신청 정정기간 언제야?**
(학사일정 조회)
4. **군휴학 신청할 때 필요한 서류 알려줘**
(규정·서류 검색)
5. **다전공 신청 자격 알려줘**
(학사안내 검색)
6. **AI모빌리티공학과 2학년 목요일 수업과 수강신청 정정기간을 같이 알려줘**
(복합질문)



데모 포인트

질문마다 생성된 **SQL**과 **조회 결과**를 함께 보여주면
"AI가 어떻게 답했는지" 설명 가능

08 실시간 데모 화면 구성

Streamlit UI와 Supabase 조회 결과로 동작 검증

Streamlit 데모

학생 질문 입력 → 생성 SQL 확인 → 답변 확인

Supabase 검증

학사일정·학사안내 테이블에 CSV가 정상 적재됨

시연 순서:

1. 학과별 과목 검색
2. 일정 검색
3. 규정 검색
4. 복합질문



09 결론 및 발전 방향

완성된 데모에서 에이전트형 학생 도우미로 확장

이번 프로젝트에서 완성한 것

- PDF·CSV 기반 데이터를 Supabase에 구조화
- 학과명 누락 문제를 해결해 학과별 과목 검색 구현
- Text2SQL이 시간표·일정·규정 테이블을 선택하도록 확장
- 복합질문 데모까지 가능한 Streamlit 웹앱 구축

다음 고도화 방향

- 복합질문을 여러 하위 질문으로 분해하는 Multi-step Agent
- 검색 결과에 PDF 원문 페이지와 출처 표시
- 학생별 전공·학년·관심사 기반 개인화
- 장학·비교과·취업 자료까지 추가 확장

핵심 메시지

문서 RAG만으로는 부족하고, 구조화된 DB와 Text2SQL을 결합해야
학생의 실제 복합 질문을 정확히 처리